

Liste déroulante

Table des matières

Creation d'une classe de données.	2
Vignette	3
Liste déroulante	3
Fichier JSON	5
Exercices	9
Références.	9

Dans ce chapitre, vous apprendrez à créer une liste déroulante dans une application Android. Comme exemple, nous réaliserons un carnet d'adresse.

Creation d'une classe de données

Dans cette section, les données à afficher seront créées. Dans un premier temps, il est nécessaire de configurer un projet dans *Android Studio* avec un modèle *Activité Compose vide*. Nommez ce projet **MaListe**

1. Dans le fichier **MainActivity.kt**, renommer la fonction **Greeting()** par **MaListe()**.
2. Vérifier le bon fonctionnement de l'application.
3. Créer un paquetage sous **com.example.maliste**. Nommez le nouveau paquetage **modele**. Le paquetage "modele" contient le modèle de données qui sera représenté par une classe de données. Cette classe de données comprend des propriétés qui représentent les informations correspondant au carnet d'adresse.
4. Créer une classe dans le paquetage **com.example.maliste.modele**. Nommez la nouvelle classe **Personne** et définissez-la en tant que **Classe de données**. Chaque **Personne** se compose d'un nom et d'un prénom.

```
1 // Personne.kt
2 package com.example.maliste.modele
3
4 data class Personne(
5     var nom: String,
6     var prenom: String
7 )
```

5. Créer un paquetage sous **com.example.maliste**. Nommez le nouveau paquetage **data**. Le paquetage **modele** contient le modèle de données qui sera représenté par une classe de données. Cette classe de données comprend des propriétés qui représentent les informations correspondant au carnet d'adresse.
6. Créer une classe dans le paquetage **com.example.maliste.data**. Nommez la nouvelle classe **Datasource**.

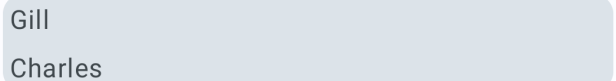
```

1 //DataSource.kt
2 package com.example.maliste.data
3
4 import com.example.maliste.modele.Personne
5
6 class DataSource {
7     fun loadData(): List<Personne>{
8         return listOf<Personne>(
9             Personne("Gill", "Stephane"),
10            Personne("Bellier", "Nathalie"),
11            Personne("Atroun", "Mohand"),
12        )
13     }
14 }

```

Vignette

La liste déroulante est composée de vignette, chaque vignette contient le nom et le pronom.



Gill

Charles

Un composant `UnePersonne`, contenant une vignette, doit être programmé. Cette vignette est constitué d'un composant `Card` contenant les composants `Text`. Un composant `Card` est une surface qui affiche du contenu et des actions dans un même conteneur.

```

1 @Composable
2 fun UnePersonne(personne: Personne, modifier: Modifier = Modifier){
3     Card(modifier = modifier.padding(8.dp).fillMaxWidth()) {
4         Column {
5             Text(
6                 text = personne.nom,
7                 modifier = Modifier.padding(4.dp)
8             )
9             Text(
10                text = personne.prenom,
11                modifier = Modifier.padding(4.dp)
12            )
13        }
14    }
15 }

```

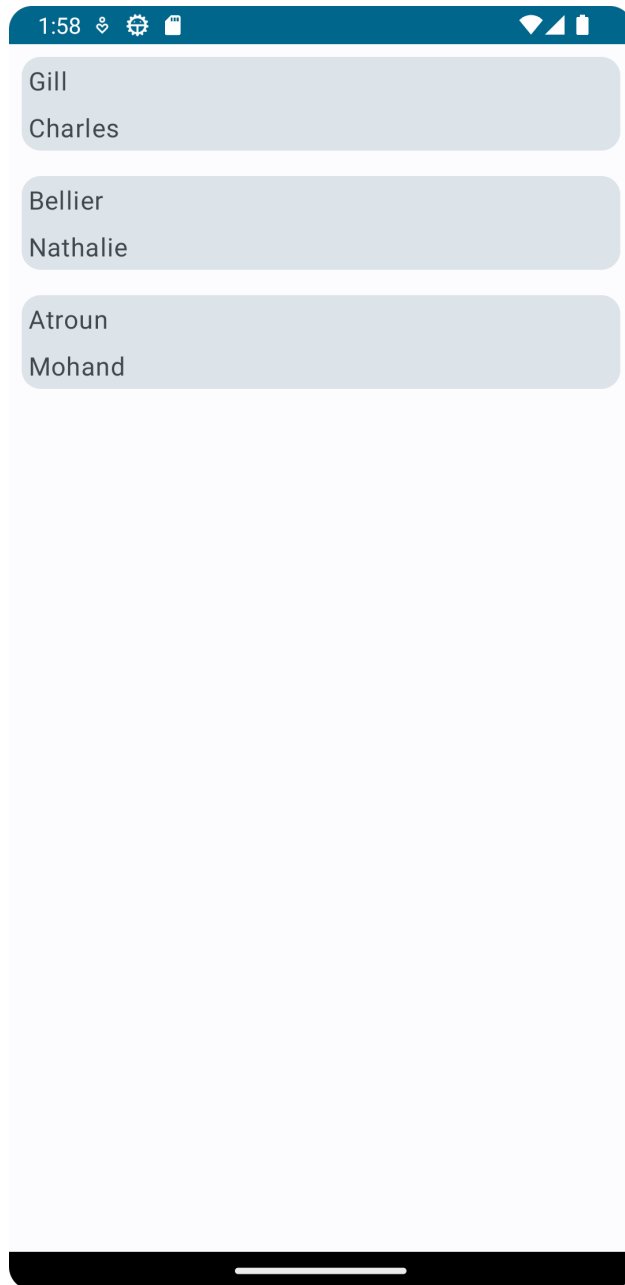
Liste déroulante

Dans *Jetpack Compose*, une liste déroulante peut être créée à l'aide du composant `LazyColumn`. Un élément `LazyColumn` se différencie d'un élément `Column` en ce sens que `Column` doit être

utilisé lorsqu'il y a peu d'éléments à afficher, car *Compose* les charge tous en même temps. Un élément `Column` ne peut contenir qu'un nombre prédéfini, ou fixe, de composants. Un élément `LazyColumn` peut ajouter du contenu à la demande. Cela convient pour les longues listes, en particulier lorsque la longueur de la liste est inconnue. Un élément `LazyColumn` accepte également le défilement par défaut, sans code supplémentaire. Déclarez un composant `LazyColumn` dans la fonction `MaListe()`.

Dans le corps lambda de `LazyColumn`, appelez la méthode `items()` et transmettez la liste de données à afficher (`liste`). La méthode `items()` permet d'ajouter des éléments au composant `LazyColumn`.

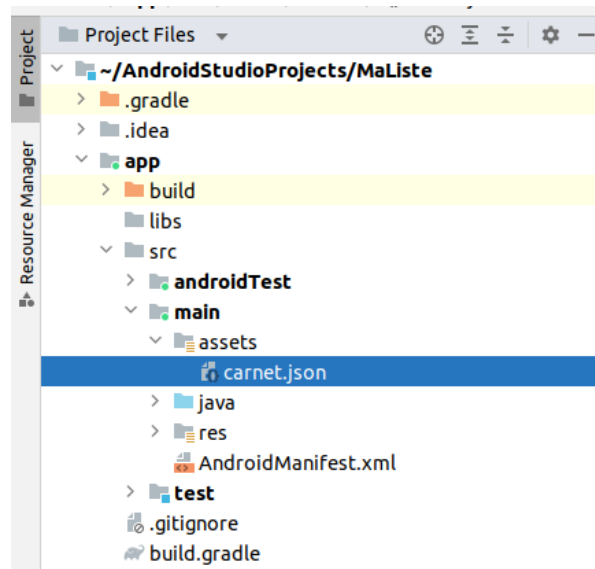
```
1 @Composable
2 fun MaListe(liste: List<Personne>, modifier: Modifier = Modifier) {
3     LazyColumn {
4         items(liste){
5             item -> UnePersonne(item, modifier)
6         }
7     }
8 }
```



Fichier JSON

L'accès à un fichier JSON est autorisé seulement s'il se trouve dans un dossier **assets**. Pour ce faire, il faut:

1. Dans la vue **Project Files**, cliquer avec le bouton de droite de la souris sur **src/main**. Dans le menu contextuel, **New/Folder/Assets Folder**.



2. Dans le répertoire **assets** , ajouter le fichier carnet.json:

```
1 [
2   {"nom": "Gill", "prenom": "Stephane"},
3   {"nom": "Bellier", "prenom": "Nathalie"},
4   {"nom": "Atroun", "prenom": "Mohand"}
5 ]
```

La liste des dépendances doit être modifiée afin de pouvoir utiliser la bibliothèque *Gson*. La liste des dépendances se trouve dans le fichier (app/build.gradle).

```
1 dependencies {
2   ...
3   implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5'
4   ...
5 }
```

1. Dans le package **com.example.maliste.data** Modifier la classe **Datasource**.

```

1 //DataSource.kt
2 package com.example.maliste.data
3
4 import android.content.Context
5 import android.util.Log
6 import com.example.maliste.modele.Personne
7 import com.google.gson.Gson
8 import com.google.gson.reflect.TypeToken
9 import java.io.IOException
10
11
12 class DataSource {
13
14     fun loadJson(context: Context): List<Personne>{
15         var jsonString: String
16
17         try{
18             jsonString = context.assets.open("carnet.json").
bufferedReader().use { it.readText() }
19         } catch (ioException: IOException) {
20             ioException.printStackTrace()
21             Log.d("LoadJson", "null!!!!")
22             return emptyList()
23         }
24         Log.d("LoadJson", jsonString)
25
26         val gson = Gson()
27         val ListePersonneModele = object : TypeToken<List<Personne>>()
{}.type
28         var liste: List<Personne> = gson.fromJson(jsonString,
ListePersonneModele)
29         liste.forEachIndexed { idx, person -> Log.i("data", "> Item
$idx:\n$person") }
30
31         return liste
32     }
33 }

```

Puis modifier le fichier `MainActivity.kt`

```

1 class MainActivity : ComponentActivity() {
2     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
3         super.onCreate(savedInstanceState)
4         setContent {
5             MaListeTheme {
6                 Surface(
7                     modifier = Modifier.fillMaxSize(),
8                     color = MaterialTheme.colorScheme.background
9                 ) {
10                     MaListe(liste = DataSource().loadJson(applicationContext))
11                 }
12             }
13         }
14     }
15 }

```


Exercices

Exercice 1

Refaire l'exemple des notes de cours

Exercice 2

Afficher le contenu du fichier JSON suivant:

```
1 [  
2   { "name": "Chris", "age": 23, "city": "New York" },  
3   { "name": "Emily", "age": 19, "city": "Atlanta" },  
4   { "name": "Joe", "age": 32, "city": "New York" },  
5   { "name": "Kevin", "age": 19, "city": "Atlanta" },  
6   { "name": "Michelle", "age": 27, "city": "Los Angeles" },  
7   { "name": "Robert", "age": 45, "city": "Manhattan" },  
8   { "name": "Sarah", "age": 31, "city": "New York" }  
9 ]
```

Références

- [Ajouter une liste déroulante](#)
- [Kotlin Android – Read JSON file from assets using Gson](#)